

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / D Basantes

Primer Semestre 2025

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Introducción y Conexión

Ejercicios Prácticos Integrados

Soluciones de Referencia

Cierre y Retroalimentación

Conclusiones

Introducción y Conexión

- **Semana 8, Sesión 1 (P1):**
 - Fundamentos de **pandas** para análisis de datos.
 - Introducción a **POO** (clases, métodos, atributos).
 - Ejercicios de integración pandas + POO + visualización.
- **Objetivo de hoy:** Consolidar y aplicar estos conceptos en ejercicios prácticos integradores.

- **Consolidar** el uso de pandas y POO en problemas reales.
- **Aplicar** visualización avanzada con Matplotlib.
- **Desarrollar** habilidades de análisis, limpieza y exportación de datos.
- **Integrar** múltiples conceptos en ejercicios colaborativos.

Ejercicios Prácticos Integrados

Ejercicios Prácticos Integrados $\ni$ Enfoque de la Sesión: Aplicación Práctica

- **Enfoque 100% práctico:** Resolver problemas integradores.
- **Integración de conceptos:** pandas, POO, visualización.
- **Aplicación contextualizada:** Física, astronomía, datos reales.

Meta de la Sesión

Lograr que cada estudiante se sienta cómodo aplicando pandas y POO en problemas reales.

Ejercicios Prácticos Integrados $\ni$ Ejercicio 1:

Análisis y limpieza de datos experimentales



Enunciado

- Cargar el archivo `titanic.csv` desde la URL pública.
- Mostrar las primeras 10 filas y las columnas disponibles.
- Identificar cuántos valores faltantes hay en la columna **Age**.
- Rellenar los valores faltantes de **Age** con la edad promedio.
- Mostrar la edad mínima y máxima después de la limpieza.

extbfConceptos: Carga, inspección y limpieza de datos con pandas.
extbfFísica relevante: Importancia de datos limpios en experimentos reales.

Ejercicios Prácticos Integrados $\ni$ Ejercicio 2: Agrupación y análisis por categorías



Enunciado

- Agrupar los datos del Titanic por **Pclass** y calcular la tarifa promedio (**Fare**) y la edad promedio (**Age**) por clase.
- Calcular la tasa de supervivencia (**Survived**) por clase y por sexo.
- Mostrar los resultados en un gráfico de barras.

extbfConceptos: Agrupación y análisis estadístico por categorías usando pandas.

extbfFísica relevante: Clasificación y análisis de poblaciones en experimentos.

Ejercicios Prácticos Integrados $\ni$ Ejercicio 3:

Visualización y exportación de resultados



Enunciado

- Crear un histograma de la columna **Age** para visualizar la distribución de edades.
- Crear un gráfico de barras con el número de pasajeros por puerto de embarque (**Embarked**).
- Exportar un DataFrame con las columnas **Name**, **Age**, **Survived** a un archivo `titanic_resumen.csv`.
- (Opcional) Guardar una de las gráficas como imagen (`.png`).

extbfConceptos: Visualización y exportación de datos con pandas y Matplotlib.

extbfFísica relevante: Presentación clara de resultados experimentales.

Ejercicios Prácticos Integrados $\ni$ Ejercicio 4:

Integración de POO y pandas



Enunciado

- Define una clase **Particle** con atributos: masa, posición (x, y), velocidad (vx, vy).
- Crea una lista de objetos **Particle** a partir de un DataFrame con columnas adecuadas.
- Calcula la energía cinética de cada partícula usando un método de la clase.
- Agrega la energía cinética como nueva columna al DataFrame.

extbfConceptos: Integración de POO y pandas para análisis físico.

extbfFísica relevante: Energía cinética y manipulación de datos experimentales.



Enunciado

- Usando un DataFrame propio (puede ser generado aleatoriamente), realiza un análisis exploratorio: estadísticas, correlaciones, filtrado.
- Elige dos variables cuantitativas y realiza un scatter plot.
- Personaliza etiquetas, títulos y leyendas.
- (Opcional) Prueba un gráfico 3D si tienes variables adecuadas.

extbfConceptos: Análisis exploratorio y visualización avanzada.

extbfFísica relevante: Exploración de relaciones entre variables físicas.

Soluciones de Referencia

Soluciones de Referencia $\ni$ Solución 1 de Referencia:

Limpieza de datos Titanic



```
1 import pandas as pd
2 url = 'https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv'
3 df = pd.read_csv(url)
4 print(df.head(10))
5 print(df.columns)
6 print(df['Age'].isnull().sum())
7 df['Age'].fillna(df['Age'].mean(), inplace=True)
8 print(df['Age'].min(), df['Age'].max())
```

extbfDiscusión: Se muestra la carga, inspección y limpieza básica de datos reales.

Soluciones de Referencia $\ni$ Solución 2 de Referencia: Agrupación y análisis



```
1 grouped = df.groupby('Pclass').agg({'Fare': 'mean', 'Age': 'mean'})
2 print(grouped)
3 survived_by_class = df.groupby('Pclass')['Survived'].mean()
4 survived_by_sex = df.groupby('Sex')['Survived'].mean()
5 survived_by_class.plot(kind='bar', title='Tasa de supervivencia por clase')
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 plt.show()
```

extbfDiscusión: Se aplican agrupaciones y visualización de resultados categóricos.

Soluciones de Referencia $\ni$ Solución 3 de Referencia: Visualización y exportación



```
1 df['Age'].hist(bins=20)
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 plt.title('Distribución de edades')
4 plt.xlabel('Edad')
5 plt.ylabel('Frecuencia')
6 plt.show()
7 df['Embarked'].value_counts().plot(kind='bar', title='Pasajeros por puerto')
8 plt.show()
9 df[['Name', 'Age', 'Survived']].to_csv('titanic_resumen.csv', index=False)
```

extbfDiscusión: Visualización y exportación de resultados con pandas.

Soluciones de Referencia $\ni$ Solución 4 de Referencia:

POO y pandas



```
1 import math
2 class Particle:
3     def __init__(self, mass, x, y, vx, vy):
4         self.mass = mass
5         self.x = x
6         self.y = y
7         self.vx = vx
8         self.vy = vy
9     def kinetic_energy(self):
10         v2 = self.vx**2 + self.vy**2
11         return 0.5 * self.mass * v2
12
13 # Supón que tienes un DataFrame dfp con columnas: mass, x, y, vx, vy
14 particles = [Particle(row['mass'], row['x'], row['y'], row['vx'], row['vy']) for idx, row in
15 ↪ dfp.iterrows()]
16 dfp['E_cinetica'] = [p.kinetic_energy() for p in particles]
```

extbfDiscusión: Integración de objetos y DataFrames para análisis físico.

Soluciones de Referencia $\ni$ Solución 5 de Referencia:

Análisis libre y visualización avanzada



```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 np.random.seed(42)
5 df = pd.DataFrame({
6     'x': np.random.normal(0,1,100),
7     'y': np.random.normal(5,2,100),
8     'categoria': np.random.choice(['A','B'], size=100)
9 })
10 print(df.describe())
11 print(df.corr())
12 plt.scatter(df['x'], df['y'], c=(df['categoria']=='A'), cmap='coolwarm', alpha=0.7)
13 plt.xlabel('x')
14 plt.ylabel('y')
15 plt.title('Scatter x vs y por categoría')
16 plt.show()
```

extbfDiscusión: Análisis exploratorio y visualización personalizada.

Cierre y Retroalimentación

- **Estructuras y conceptos integrados:**
 - pandas: carga, limpieza, agrupación, exportación
 - POO: definición y uso de clases
 - Visualización: histogramas, barras, scatter
- **Buenas prácticas observadas:**
 - Comentarios explicativos
 - Nombres descriptivos de variables
 - Manejo de errores y datos faltantes

- ¿Dificultades específicas con algún ejercicio?
- ¿Estrategias efectivas para manejar errores?
- ¿Preparación para los próximos temas?

Importante

La colaboración es clave, pero cada estudiante debe entender completamente su código.

Conclusiones

- **Consolidamos:** aplicación práctica de pandas, POO y visualización
 - Limpieza y análisis de datos reales
 - Integración de clases y DataFrames
- **Aplicamos:** programación a problemas físicos reales
- **Desarrollamos:** habilidades de debugging y trabajo colaborativo

- **Próximamente:** POO avanzada (herencia, polimorfismo) y análisis de datos más profundo
- **Preparación recomendada:**
 - Repasar clases y métodos en Python
 - Practicar agrupaciones y visualizaciones con pandas

extbf;Nos vemos en la próxima sesión!